Estudiantes: David Maximiliano Pablo Cuy Carné: 261341
José David Ixcot Estrada Carné: 261980
Curso: Programación Orientada a Objetos
Docente: Erick Francisco Marroquín Rodríguez

Pruebas de laboratorio 4

Cada prueba se hizo abriendo el programa desde cero, con estos datos ya cargados:

- Equipos: Faro y Sol (Banco Quetzal), Luna y Cima (Cementos del Valle).
- Encuentros con resultado: 1 fútbol sala Faro 3-1 Sol; 2 baloncesto Sol 78-74 Faro; 3 fútbol sala Luna 2-2 Cima; 4 baloncesto Cima 70-68 Luna; 5 baloncesto Luna 80-75 Sol.
- Encuentros sin resultado: 6 fútbol sala Faro vs Luna, programado el 2026-11-14 a las 10:00 en Gimnasio Norte; 7 baloncesto Cima vs Sol, sin programar.
- Exhibiciones: 8 Clínica de baloncesto, el 2026-11-12 a las 09:00 en Gimnasio Norte; 9 Demostración de fútbol sala, sin programar.

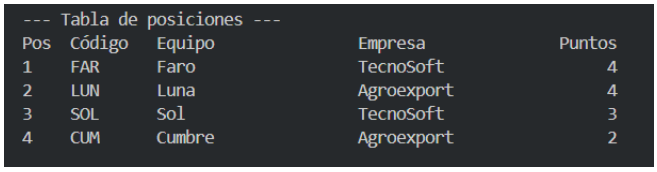
Con esto la tabla empieza con Faro 4, Luna 4, Cima 3 y Sol 3, y se ven los dos desempates por nombre.

Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
Opción 6 al iniciar	Faro 4, Luna 4, Cima 3, Sol 3 (Faro antes que Luna y Cima antes que Sol por nombre)	Faro 4, Luna 4, Cima 3, Sol 3, en ese orden
Opción 7 al iniciar	7 eventos con fecha en orden; la clínica (2026-11-12 09:00, Gimnasio Norte) va antes que Luna vs Sol (misma hora, Gimnasio Sur); no salen los sin programar	Igual: Faro vs Sol, Sol vs Faro, Luna vs Cima, Cima vs Luna, Clínica de baloncesto, Luna vs Sol, Faro vs Luna
Resultado 1-1 en el encuentro 6 (fútbol sala Faro vs Luna)	Empate: 1 punto a cada uno; Faro 5 y Luna 5, Faro primero	"Resultado registrado." Faro 5, Luna 5, Cima 3, Sol 3
Programar el encuentro 7 (baloncesto Cima vs Sol) el 2026-11-15 a las 9 en Gimnasio Sur y registrar 81-79	Cima +2 y Sol +1: Cima 5 y luego Faro, Luna y Sol con 4 (por nombre)	Cima 5, Faro 4, Luna 4, Sol 4
Encuentro 7 programado con marcador 70-70	Rechazo por empate en baloncesto; tabla sin cambio	"Error: El marcador 70-70 no es válido en Baloncesto." Tabla igual a la inicial
Programar el evento 7 el 2026-11-14 a las 10 en Gimnasio Norte	Rechazo: la sede ya tiene Faro vs Luna; calendario y tabla sin cambio	"Error: La sede Gimnasio Norte ya tiene otro evento el 2026-11-14 a las 10:00." Calendario y tabla iguales
Crear fútbol sala Sol vs Luna (evento 10) y programarlo el 2026-11-14 a las 10 en Gimnasio Sur	Rechazo: Luna ya juega a esa hora; tabla sin cambio	"Error: El equipo Luna ya tiene otro encuentro el 2026-11-14 a las 10:00." Tabla igual
Programar la exhibición 9 el 2026-11-10 a las 9 en Gimnasio Norte	Rechazo por sede ocupada (aplica también a exhibiciones)	"Error: La sede Gimnasio Norte ya tiene otro evento el 2026-11-10 a las 09:00."
Reprogramar la exhibición 8 al 2026-11-13 a las 16 en Cancha Central	La clínica pasa después de Luna vs Sol y antes de Faro vs Luna	"Evento programado." La clínica aparece en 2026-11-13 16:00 - Cancha Central
Reprogramar el encuentro 1 (finalizado) al 2026-11-20 a las 9	Rechazo; calendario sin cambio	"Error: El evento ya finalizó y no se puede reprogramar." Calendario igual
Resultado 2-1 en el encuentro 7 sin programar	Rechazo; tabla sin cambio	"Error: Solo se puede registrar el resultado de un encuentro programado." Tabla igual

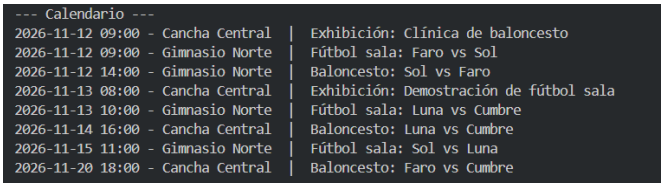
Resultado 5-0 en el encuentro 1 (finalizado)	Rechazo; tabla sin cambio	"Error: El encuentro ya está finalizado y no admite otro resultado." Tabla igual
Registrar equipo con código FAR y luego con código vacío	Rechazo de los dos; siguen 4 equipos	"Error: Ya existe un equipo con el código FAR." y "Error: El código del equipo no puede ir vacío."
Crear encuentro FAR vs FAR	Rechazo; no se agrega el evento	"Error: Un equipo no puede jugar contra sí mismo." Siguen 9 eventos
Programar el evento 7 con hora 25 y luego con hora -1	Rechazo de los dos; sigue sin programar	"Error: La hora debe estar entre 0 y 23 (se ingresó 25)." y "(se ingresó -1)"; el evento 7 sigue Sin programar
"abc" en el menú, fecha "12/11/2026" y hora "abc"	Mensaje y se vuelve a pedir; el programa no termina	"Error: "abc" no es un número entero." y "Error: "12/11/2026" no es una fecha válida (use AAAA-MM-DD)." Luego se programó con 2026-11-15 y 9
Encuentro 7 programado con marcador -3 a 50	Rechazo; tabla sin cambio	"Error: El marcador no puede tener números negativos." Tabla igual
Registrar RIO, Rio, Cementos del Valle y crear la exhibición "Charla de arbitraje"	Rio aparece al final con 0 puntos; la exhibición queda como evento 10 sin programar	Igual
Programar el evento 15 y registrar resultado en el encuentro 12 (no existen)	Rechazo de los dos	"Error: No existe el evento número 15." y "Error: No existe el encuentro número 12."

Evidencia de la consola

Pruebas 1 y 2: tabla y calendario al iniciar



```
--- Tabla de posiciones ---
Pos  Código   Equipo              Empresa             Puntos
1    FAR      Faro                TecnoSoft                4
2    LUN      Luna                Agroexport               4
3    SOL      Sol                 TecnoSoft                3
4    CUM      Cumbre              Agroexport               2
```



```
--- Calendario ---
2026-11-12 09:00 - Cancha Central  |  Exhibición: Clínica de baloncesto
2026-11-12 09:00 - Gimnasio Norte  |  Fútbol sala: Faro vs Sol
2026-11-12 14:00 - Gimnasio Norte  |  Baloncesto: Sol vs Faro
2026-11-13 08:00 - Cancha Central  |  Exhibición: Demostración de fútbol sala
2026-11-13 10:00 - Gimnasio Norte  |  Fútbol sala: Luna vs Cumbre
2026-11-14 16:00 - Cancha Central  |  Baloncesto: Luna vs Cumbre
2026-11-15 11:00 - Gimnasio Norte  |  Fútbol sala: Sol vs Luna
2026-11-20 18:00 - Cancha Central  |  Baloncesto: Faro vs Cumbre
```

Prueba 3: puntos de baloncesto



```
Elija una opción: 5

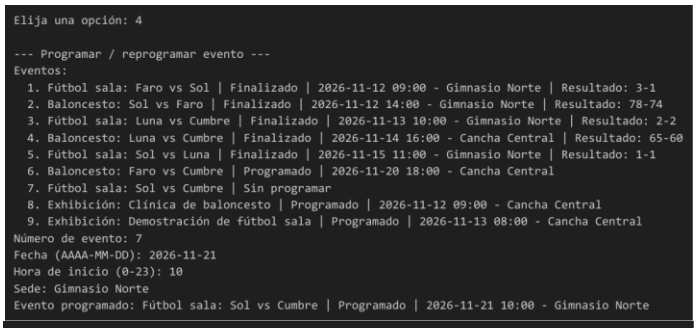
--- Registrar resultado ---
1. Fútbol sala: Faro vs Sol | Finalizado | 2026-11-12 09:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 3-1
2. Baloncesto: Sol vs Faro | Finalizado | 2026-11-12 14:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 78-74
3. Fútbol sala: Luna vs Cumbre | Finalizado | 2026-11-13 10:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 2-2
4. Baloncesto: Luna vs Cumbre | Finalizado | 2026-11-14 16:00 - Cancha Central | Resultado: 65-60
5. Fútbol sala: Sol vs Luna | Finalizado | 2026-11-15 11:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 1-1
6. Baloncesto: Faro vs Cumbre | Programado | 2026-11-20 18:00 - Cancha Central
7. Fútbol sala: Sol vs Cumbre | Sin programar
Número de encuentro: 6
Marcador del local: 80
Marcador del visitante: 70
Resultado registrado: Baloncesto: Faro vs Cumbre | Finalizado | 2026-11-20 18:00 - Cancha Central | Resultado: 80-70
```



```
Elija una opción: 6

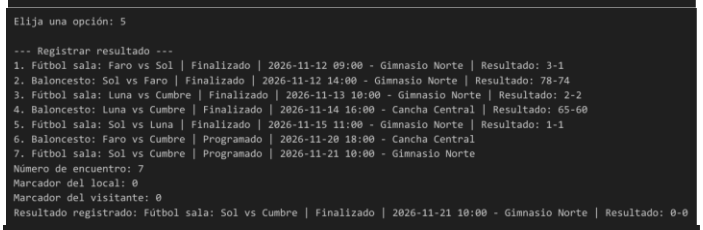
--- Tabla de posiciones ---
Pos  Código   Equipo              Empresa             Puntos
1    FAR      Faro                TecnoSoft                6
2    LUN      Luna                Agroexport               4
3    CUM      Cumbre              Agroexport               3
4    SOL      Sol                 TecnoSoft                3
```

Prueba 4: empate en fútbol sala



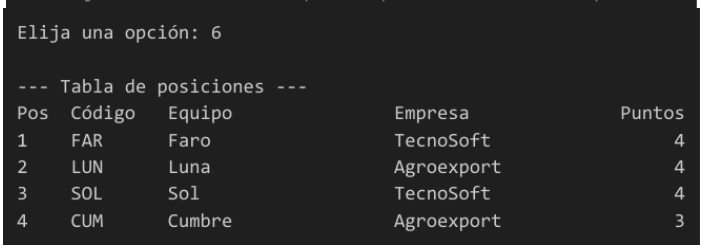
```
Elija una opción: 4

--- Programar / reprogramar evento ---
Eventos:
  1. Fútbol sala: Faro vs Sol | Finalizado | 2026-11-12 09:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 3-1
  2. Baloncesto: Sol vs Faro | Finalizado | 2026-11-12 14:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 78-74
  3. Fútbol sala: Luna vs Cumbre | Finalizado | 2026-11-13 10:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 2-2
  4. Baloncesto: Luna vs Cumbre | Finalizado | 2026-11-14 16:00 - Cancha Central | Resultado: 65-60
  5. Fútbol sala: Sol vs Luna | Finalizado | 2026-11-15 11:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 1-1
  6. Baloncesto: Faro vs Cumbre | Programado | 2026-11-20 18:00 - Cancha Central
  7. Fútbol sala: Sol vs Cumbre | Sin programar
  8. Exhibición: Clínica de baloncesto | Programado | 2026-11-12 09:00 - Cancha Central
  9. Exhibición: Demostración de fútbol sala | Programado | 2026-11-13 08:00 - Cancha Central
Número de evento: 7
Fecha (AAAA-MM-DD): 2026-11-21
Hora de inicio (0-23): 10
Sede: Gimnasio Norte
Evento programado: Fútbol sala: Sol vs Cumbre | Programado | 2026-11-21 10:00 - Gimnasio Norte
```



```
Elija una opción: 5

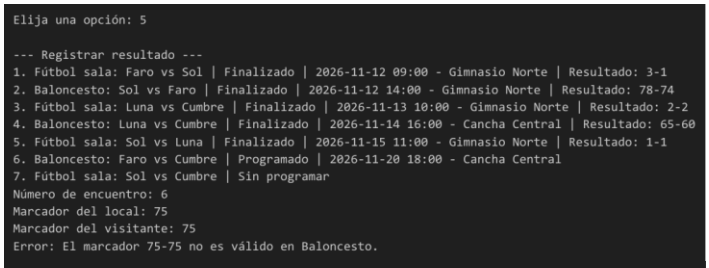
--- Registrar resultado ---
1. Fútbol sala: Faro vs Sol | Finalizado | 2026-11-12 09:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 3-1
2. Baloncesto: Sol vs Faro | Finalizado | 2026-11-12 14:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 78-74
3. Fútbol sala: Luna vs Cumbre | Finalizado | 2026-11-13 10:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 2-2
4. Baloncesto: Luna vs Cumbre | Finalizado | 2026-11-14 16:00 - Cancha Central | Resultado: 65-60
5. Fútbol sala: Sol vs Luna | Finalizado | 2026-11-15 11:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 1-1
6. Baloncesto: Faro vs Cumbre | Programado | 2026-11-20 18:00 - Cancha Central
7. Fútbol sala: Sol vs Cumbre | Programado | 2026-11-21 10:00 - Gimnasio Norte
Número de encuentro: 7
Marcador del local: 0
Marcador del visitante: 0
Resultado registrado: Fútbol sala: Sol vs Cumbre | Finalizado | 2026-11-21 10:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 0-0
```



```
Elija una opción: 6

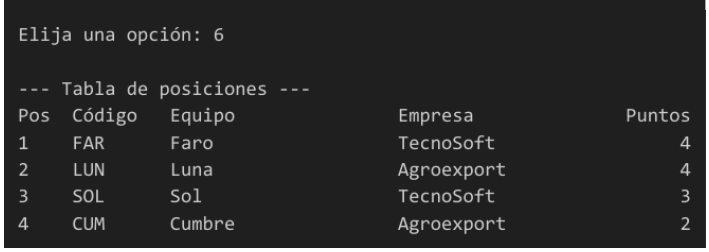
--- Tabla de posiciones ---
Pos  Código   Equipo              Empresa              Puntos
1    FAR      Faro                TecnoSoft                 4
2    LUN      Luna                Agroexport                4
3    SOL      Sol                 TecnoSoft                 4
4    CUM      Cumbre              Agroexport                3
```

Prueba 5: marcador empatado en baloncesto



```
Elija una opción: 5

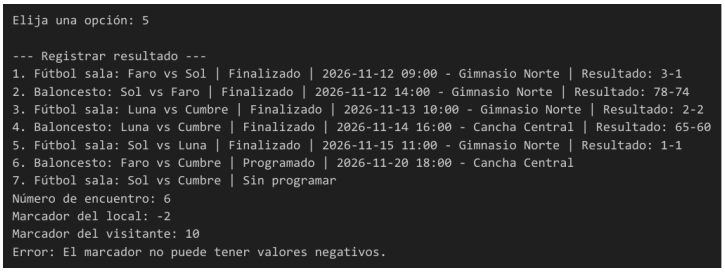
--- Registrar resultado ---
1. Fútbol sala: Faro vs Sol | Finalizado | 2026-11-12 09:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 3-1
2. Baloncesto: Sol vs Faro | Finalizado | 2026-11-12 14:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 78-74
3. Fútbol sala: Luna vs Cumbre | Finalizado | 2026-11-13 10:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 2-2
4. Baloncesto: Luna vs Cumbre | Finalizado | 2026-11-14 16:00 - Cancha Central | Resultado: 65-60
5. Fútbol sala: Sol vs Luna | Finalizado | 2026-11-15 11:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 1-1
6. Baloncesto: Faro vs Cumbre | Programado | 2026-11-20 18:00 - Cancha Central
7. Fútbol sala: Sol vs Cumbre | Sin programar
Número de encuentro: 6
Marcador del local: 75
Marcador del visitante: 75
Error: El marcador 75-75 no es válido en Baloncesto.
```



```
Elija una opción: 6

--- Tabla de posiciones ---
Pos  Código   Equipo              Empresa              Puntos
1    FAR      Faro                TecnoSoft                 4
2    LUN      Luna                Agroexport                4
3    SOL      Sol                 TecnoSoft                 3
4    CUM      Cumbre              Agroexport                2
```

Prueba 6: marcador negativo



```
Elija una opción: 5

--- Registrar resultado ---
1. Fútbol sala: Faro vs Sol | Finalizado | 2026-11-12 09:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 3-1
2. Baloncesto: Sol vs Faro | Finalizado | 2026-11-12 14:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 78-74
3. Fútbol sala: Luna vs Cumbre | Finalizado | 2026-11-13 10:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 2-2
4. Baloncesto: Luna vs Cumbre | Finalizado | 2026-11-14 16:00 - Cancha Central | Resultado: 65-60
5. Fútbol sala: Sol vs Luna | Finalizado | 2026-11-15 11:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 1-1
6. Baloncesto: Faro vs Cumbre | Programado | 2026-11-20 18:00 - Cancha Central
7. Fútbol sala: Sol vs Cumbre | Sin programar
Número de encuentro: 6
Marcador del local: -2
Marcador del visitante: 10
Error: El marcador no puede tener valores negativos.
```

```
Elija una opción: 6

--- Tabla de posiciones ---
Pos  Código   Equipo              Empresa             Puntos
1    FAR      Faro                TecnoSoft                4
2    LUN      Luna                Agroexport               4
3    SOL      Sol                 TecnoSoft                3
4    CUM      Cumbre              Agroexport               2
```

Prueba 7: resultado en un encuentro sin programar

```
Elija una opción: 5

--- Registrar resultado ---
1. Fútbol sala: Faro vs Sol | Finalizado | 2026-11-12 09:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 3-1
2. Baloncesto: Sol vs Faro | Finalizado | 2026-11-12 14:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 78-74
3. Fútbol sala: Luna vs Cumbre | Finalizado | 2026-11-13 10:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 2-2
4. Baloncesto: Luna vs Cumbre | Finalizado | 2026-11-14 16:00 - Cancha Central | Resultado: 65-60
5. Fútbol sala: Sol vs Luna | Finalizado | 2026-11-15 11:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 1-1
6. Baloncesto: Faro vs Cumbre | Programado | 2026-11-20 18:00 - Cancha Central
7. Fútbol sala: Sol vs Cumbre | Sin programar
Número de encuentro: 7
Marcador del local: 1
Marcador del visitante: 0
Error: No se puede registrar el resultado: el encuentro "Fútbol sala: Sol vs Cumbre" aún no está programado.
```

```
Elija una opción: 6

--- Tabla de posiciones ---
Pos  Código   Equipo              Empresa             Puntos
1    FAR      Faro                TecnoSoft                4
2    LUN      Luna                Agroexport               4
3    SOL      Sol                 TecnoSoft                3
4    CUM      Cumbre              Agroexport               2
```

Prueba 8: resultado en un encuentro finalizado

```
Elija una opción: 5

--- Registrar resultado ---
1. Fútbol sala: Faro vs Sol | Finalizado | 2026-11-12 09:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 3-1
2. Baloncesto: Sol vs Faro | Finalizado | 2026-11-12 14:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 78-74
3. Fútbol sala: Luna vs Cumbre | Finalizado | 2026-11-13 10:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 2-2
4. Baloncesto: Luna vs Cumbre | Finalizado | 2026-11-14 16:00 - Cancha Central | Resultado: 65-60
5. Fútbol sala: Sol vs Luna | Finalizado | 2026-11-15 11:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 1-1
6. Baloncesto: Faro vs Cumbre | Programado | 2026-11-20 18:00 - Cancha Central
7. Fútbol sala: Sol vs Cumbre | Sin programar
Número de encuentro: 1
Marcador del local: 2
Marcador del visitante: 0
Error: El encuentro "Fútbol sala: Faro vs Sol" ya finalizó y tiene resultado.
```

```
Elija una opción: 6

--- Tabla de posiciones ---
Pos  Código   Equipo              Empresa             Puntos
1    FAR      Faro                TecnoSoft                4
2    LUN      Luna                Agroexport               4
3    SOL      Sol                 TecnoSoft                3
4    CUM      Cumbre              Agroexport               2
```

Prueba 9: sede ocupada

```
Elija una opción: 4

--- Programar / reprogramar evento ---
Eventos:
  1. Fútbol sala: Faro vs Sol | Finalizado | 2026-11-12 09:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 3-1
  2. Baloncesto: Sol vs Faro | Finalizado | 2026-11-12 14:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 78-74
  3. Fútbol sala: Luna vs Cumbre | Finalizado | 2026-11-13 10:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 2-2
  4. Baloncesto: Luna vs Cumbre | Finalizado | 2026-11-14 16:00 - Cancha Central | Resultado: 65-60
  5. Fútbol sala: Sol vs Luna | Finalizado | 2026-11-15 11:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 1-1
  6. Baloncesto: Faro vs Cumbre | Programado | 2026-11-20 18:00 - Cancha Central
  7. Fútbol sala: Sol vs Cumbre | Sin programar
  8. Exhibición: Clínica de baloncesto | Programado | 2026-11-12 09:00 - Cancha Central
  9. Exhibición: Demostración de fútbol sala | Programado | 2026-11-13 08:00 - Cancha Central
Número de evento: 7
Fecha (AAAA-MM-DD): 2026-11-20
Hora de inicio (0-23): 18
Sede: Cancha Central
Error: La sede Cancha Central ya tiene otro evento el 2026-11-20 a las 18:00.
```

```
Elija una opción: 6

--- Tabla de posiciones ---
Pos  Código   Equipo              Empresa             Puntos
1    FAR      Faro                TecnoSoft                4
2    LUN      Luna                Agroexport               4
3    SOL      Sol                 TecnoSoft                3
4    CUM      Cumbre              Agroexport               2
```

Prueba 10: equipo ocupado

```
Elija una opción: 4

--- Programar / reprogramar evento ---
Eventos:
  1. Fútbol sala: Faro vs Sol | Finalizado | 2026-11-12 09:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 3-1
  2. Baloncesto: Sol vs Faro | Finalizado | 2026-11-12 14:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 78-74
  3. Fútbol sala: Luna vs Cumbre | Finalizado | 2026-11-13 10:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 2-2
  4. Baloncesto: Luna vs Cumbre | Finalizado | 2026-11-14 16:00 - Cancha Central | Resultado: 65-60
  5. Fútbol sala: Sol vs Luna | Finalizado | 2026-11-15 11:00 - Gimnasio Norte | Resultado: 1-1
  6. Baloncesto: Faro vs Cumbre | Programado | 2026-11-20 18:00 - Cancha Central
  7. Fútbol sala: Sol vs Cumbre | Sin programar
  8. Exhibición: Clínica de baloncesto | Programado | 2026-11-12 09:00 - Cancha Central
  9. Exhibición: Demostración de fútbol sala | Programado | 2026-11-13 08:00 - Cancha Central
Número de evento: 7
Fecha (AAAA-MM-DD): 2026-11-20
Hora de inicio (0-23): 18
Sede: Gimnasio Norte
Error: El equipo Cumbre ya tiene otro encuentro el 2026-11-20 a las 18:00.
```

```
Elija una opción: 6

--- Tabla de posiciones ---
Pos  Código   Equipo              Empresa             Puntos
1    FAR      Faro                TecnoSoft                4
2    LUN      Luna                Agroexport               4
3    SOL      Sol                 TecnoSoft                3
4    CUM      Cumbre              Agroexport               2
```

Diseño - diagrama de clases UML

